

2022级《高等数学I(1)》期末考试卷(A)

一、填空题【每小题4分,共计16分】

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{1 - \cos x} =$ _____
- (2) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, 无穷小量 $f(x) = \int_0^{\tan x} (e^t - 1)dt$ 与 $g(x) = \ln(1 - ax^3)$ 等价, 则 $a =$ _____
- (3) $\int_{-1}^1 \frac{x}{x - \sqrt{x^2 + 1}} dx =$ _____
- (4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)^\alpha$ 收敛, 则 α 的取值范围是 _____

二、选择题【每小题4分,共计16分】

- (1) 设函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x-1}{x}}}$, 则 【 】
- (A) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点
- (B) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点
- (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点
- (D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
- (2) 设 $f(x) = (x-2)|x^3 - 4x|$, 则不可导点的个数为 【 】
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- (3) 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx, J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx, K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx$, 则 【 】
- (A) $I < J < K$ (B) $J < K < I$ (C) $K < I < J$ (D) $I < K < J$
- (4) 下列级数中发散的是 【 】
- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ (B) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 + (-1)^n}{\ln n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

三、解答题【每小题8分,共计32分】

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \ln(3+t^2) dt}{x \sin x}$
- (2) 求抛物线 $y = x^2 - 1$ 与 $y = 7 - x^2$ 所围成的平面图形的面积.
- (3) 计算不定积分 $\int x^2 \ln(1-x) dx$
- (4) 将函数 $f(x) = \frac{3x}{x^2 + x - 2}$ 展开为 $x-2$ 的幂级数, 并指明收敛域.

四、解答题【本题10分】在抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 上求一点 $P\left(a, \frac{1}{4}a^2\right)$, ($a > 0$), 使弦 PQ 的长度最短, 并求最短长度, 其中 Q 是过点 P 的法线与抛物线的另一个交点.

五、证明题【本题10分】设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = b, f(b) = a$, 证明:

- (1) 至少存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = c$;
- (2) 至少存在互异的两点 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) \cdot f'(\eta) = 1$.

六、证明题【本题10分】

设 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 当 $n \geq 3$ 时, 有 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$,

- (1) 证明不等式 $0 < \frac{3}{2}a_{n-1} < a_n < 2a_{n-1}, n \geq 4$;
- (2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 且满足不等式 $2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \leq \frac{5}{2}$.

七、证明题【本题6分】设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin t^2 dt$, 求证: 当 $x > 0$ 时, $|f(x)| < \frac{1}{x}$.